

Mathématiques

Exercice:

Resoudre les equat^os et
Les Inequat^os suivantes dans
leurs domaines de definition

$$a) \ln(x^2-3) = \ln(3x+1)$$

$$= \ln(x^2-3) - \ln(3x+1) = 0$$

$$\ln\left(\frac{x^2-3}{3x+1}\right) = 0$$

$$e^{\ln\left(\frac{x^2-3}{3x+1}\right)} = e^0$$

$$\frac{x^2-3}{3x+1} = 1$$

$$\begin{cases} x^2-3 = 3x+1 \\ x^2-3x-4 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 9+16 = 25$$

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$$

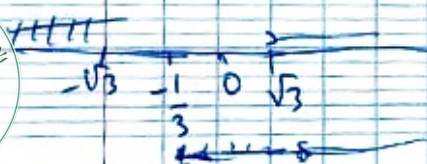
$$x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$D_{\ln(x^2-3)} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2-3 > 0\}$$

$$=]-\infty, \sqrt{3}[\cup]\sqrt{3}, +\infty[$$

$$D_{\ln(3x+1)} = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x+1 > 0\}$$

$$=]-\frac{1}{3}, +\infty[$$



$$D_{\ln(x^2-3)} \cap D_{\ln(3x+1)} =]\sqrt{3}, +\infty[$$

$$b) 2 \cdot 2^x - 3 \cdot 2^x - 2 = 0$$

$$2 \cdot (2^x)^2 - 3 \cdot 2^x - 2 = 0$$

$$\text{on pose } x = 2^x$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$\Delta = 9+16 = 25$$

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$x_1 = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = 2^4 = 16$$

$$x_1 = \frac{\ln(x_1)}{\ln 2} \Rightarrow \text{ne existe pas}$$

$$x_2 = \frac{\ln(x_2)}{\ln 2} \Rightarrow \frac{\ln(16)}{\ln 2} = 2$$

$$S' = \{2\}$$

$$c) D_{\ln(3x-1)} = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x-1 > 0\}$$

$$=]\frac{1}{3}, +\infty[$$

$$3x-1 \geq e^2 \Rightarrow 3x \geq 1+e^2$$

$$x \geq \frac{1+e^2}{3} \Rightarrow I = \left[\frac{1+e^2}{3}, +\infty\right[$$

$$S' =]\frac{1}{3}, +\infty[\cap \left[\frac{1+e^2}{3}, +\infty\right[$$

$$S' = \left[\frac{1+e^2}{3}, +\infty\right[$$

$$d) 4e^{6x} - 3e^{3x} - 1 \leq 0$$

$$4(e^{3x})^2 - 3e^{3x} - 1 \leq 0$$

on pose $x \quad X = e^{3x}$

$$4X^2 - 3X - 1 \leq 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$x_1 = (3-5)/8 = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$$

$$x_2 = (3+5)/8 = \frac{8}{8} = 1$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	1	$+\infty$
	+	-	-	+

$$\Rightarrow x \in [-\frac{1}{4}, 1]$$

$$x = e^{3x} > 0 \text{ alors } x \in]0, 1]$$

$$0 < x < 1 \Rightarrow \ln(x) < \ln(1)$$

$$\Rightarrow -\infty < 3x \leq 0$$

$$S' =]-\infty, 0]$$

TD n°1

Ex:01

Determiner les Df des fonctions suivantes

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

$$\Rightarrow Df = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 \geq 0\}$$

$$=]-\infty, -3] \cup [3, +\infty[$$

b) $g(x) = \ln(\sqrt{x} - 3)$

$$\Rightarrow Dg = \{x > 0, \text{ et } \sqrt{x} - 3 > 0\}$$

$$\sqrt{x} - 3 > 0 \Rightarrow \sqrt{x} > 3$$

$$x > 9 \Rightarrow x \in [9, +\infty[$$

$$Df = [9, +\infty[$$

c) $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3x - 11}}$

$$Dh = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x - 11 > 0\}$$

$$\Delta = 9 + 44 = 53$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$

$$Dh =]-\infty, -4[\cup]1, +\infty[$$

Ex:02

Resoudre les inequations et equats suivantes dans leurs

* Propriétés :

a) $\ln(axbxc) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$

b) $\ln(x^m) = m \ln(x)$

c) $\ln(\sqrt{x}) = \ln(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \ln(x)$

d) $\ln(a) \leq \ln(b) \Rightarrow a \leq b$

e) $\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$

f) $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

g) $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

h) $\sqrt{a \times b} \neq \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

$$\ln(e^x) = e^{\ln(x)} = x$$

$$a^x = e^{x \ln(a)}$$



domaines de définitions

$$1) \ln(x^2 - 9) = \ln(-x + 1)$$

$$e^{\ln(x^2 - 9)} = e^{\ln(-x + 1)}$$

$$x^2 - 9 = -x + 1$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 10 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = 1 + 40 = 41$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-1 - \sqrt{41}}{2} = -3,70 \\ x_2 = \frac{-1 + \sqrt{41}}{2} = 2,70 \end{cases}$$

accepte / rejete

Donc $B' = \{-3,70; 2,70\}$

$$2) \ln(x-1)^2 - \ln(x-1) - 2 \geq 0$$

on pose $x = \ln(x-1)$

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 \geq 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1+3}{2} = 2 \\ x_2 = \frac{1-3}{2} = -1 \end{cases}$$

$$x \in]-\infty, -1] \cup [2, +\infty[$$

$$D_{\ln(x-1)} = \{x \in \mathbb{R} : x-1 > 0\}$$

$$\Rightarrow]1, +\infty[$$

$$\text{or } \begin{cases} x < -1 \Rightarrow \ln(x-1) < -1 \\ \Rightarrow x-1 < e^{-1} \Rightarrow x < 1 + e^{-1} \end{cases}$$

$$S_{\text{prov}} =]-\infty, 1 + e^{-1}] \cup [1 + e, +\infty[$$

on a $S = S_{\text{prov}} \cap D_{\ln(x-1)}$

$$=]1, 1 + e^{-1}] \cup [1 + e, +\infty[$$

$$3) 4^x - 2^{x+1} - 3 \geq 0$$

$$(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 3 \geq 0$$

$$(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 3 \geq 0$$

on pose $X = 2^x$

$$\Rightarrow X^2 - 2X - 3 \geq 0$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$x_1 = \frac{2-4}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$x \in]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$$

or $x = 2^x < -1$ rejete

$$x_2 = 2^x > 3 \Rightarrow x > \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$S' = \left[\frac{\ln(3)}{\ln(2)}; +\infty[$$

Mathématique :

Chap 5 : Les fonctions

d'une seule variable :

- Domaine de définition ou étude

- la continuité

- la dérivabilité

- Tableau de variation

- des asymptote

- Développement, limite



Chap II: Les fonctions de 2 variables

- Domaine de définition ou Etude
- Continuité et dérivabilité
- Calcul de valeurs

Chap III: les suites numériques

- Arithmétique
- Géométrique

Chap IV: Les matrices

- addition
- soustraction
- Produit
- matrice inverse

Chap. I: Les fonctions

Domaine de définition ou Etude.

Def (1) (fonction)

$$f: E \rightarrow F$$

est 1 fonction si pour x de E elle associe une image unique $f(x)$ de F

Exemple: $f(x) = x^2$

$$f(x) = \sqrt{x-1}$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f(x) = e^x$$

$$f(-1) = 1 \text{ et } f(1) = 1$$

$$f(5) = \sqrt{5-1} = \sqrt{4} = 2$$

Def (2): (Df)
c'est l'ensemble la fonction est définie ou existe pour se détermination on doit respecter les

trois règles suivantes:

1) le dénominateur ne doit pas s'annuler

2) Le radical est définie sur $\mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$

3) la fonction $\ln$ est définie sur $\mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$

Exemple: $f(x) = \ln(x-2)$

f existe $x^2 - x - 2 > 0$

Df: $\{x \in \mathbb{R} : x - 2 > 0\}$

$$\{x \in \mathbb{R} : x > 2\} =]2, +\infty[$$

Exp(1): $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

$$g(x) = \ln(x^2 - 4)/(x-3)$$

$$h(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 16}$$

* Df $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 \geq 0\}$

$$]-\infty, -3] \cup [3, +\infty[$$

* Dg $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4 > 0 \text{ et } x-3 \neq 0\}$

$$]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[\cap x \neq 3$$

$$]-\infty, -2[\cup]2, 3[\cup]3, +\infty[$$

$$Df = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 \geq 0 \text{ et } x^2 - 16 \geq 0\}$$

$$= ([-\infty, -1] \cup [1, +\infty]) \cap ([-\infty, -4] \cup [4, +\infty])$$

$$Df = [-\infty, -4] \cup [4, +\infty]$$

$$* f(x) = \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 5} \right)$$

$$Df = \left\{ x \in \mathbb{R} : \begin{array}{l} x^2 - 4 > 0 \quad x - 5 \neq 0 \\ \text{et } \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 5} > 0 \end{array} \right.$$

$$x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$$

$$* x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$$

$$x \in]-\infty, -2[\cup]2, 5[\cup]5, +\infty[$$

$$\frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 5} > 0 \text{ssi } x - 5 > 0$$

$$]5, +\infty[\Rightarrow Df =]5, +\infty[$$

Def (Continuité)

$$f: E \longrightarrow F$$

on dit que f est cont en pt x_0 de Df

$$\text{ssi } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) = f(x_0)$$

" " " f est cont sur $I \subset Df$

si elle est cont en tt pt x_0 de I

② l'addition, produit, quot de 2 fonct's cont est 1 fonct's cont.

Exemple :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & ; x \neq -1 \\ 2 & ; x = -1 \end{cases}$$

f est continue en -1 ?

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \stackrel{?}{=} f(-1)$$

$$x \rightarrow -1$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \neq -1}} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{1 - 1}{-1 + 1} = \frac{0}{0} \text{ f.i.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)} = \frac{-1 - 1}{-1 + 1} = \frac{-2}{0} = -2 = f(-1)$$

Donc f est cont en -1

f est continu en $]-\infty, -1[$; on veut démontrer que f est cont en -1

$$\text{sur }]-\infty, -1[; f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$$

Elle est cont, car il s'agit d'un quot de 2 fonct's polynômes cont sur $\mathbb{R}$

Def: (Derivabilité)

- on dit que f est dérivable en pt x_0 de D_f si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R} \text{ et}$$

$$l = f'(x_0)$$

Cette propriété s'appelle la propriété du nombre dérivé ($f'(x_0)$)

- f est dérivable sur $I \subset D_f$ si elle est dérivable en tt pt x_0 de I
- l'addition, la soustraction

La somme de 2 fonctions dérivables est 1 fonction dérivable

Exemple: Calculer les limites suivantes

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{\ln(0+1)}{0} = \frac{0}{0} \text{ F.I.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - \ln(0+1)}{x - 0}$$

$$= (\ln(x+1))' = \frac{1}{0+1} = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = (e^x)'_{x=0} = e^0 = 1$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha x} \text{ par T.D.}$$

Fonctions	Dérivée
$\ln(f)$	$\frac{f'}{f}$
e^f	$f' \cdot e^f$
$\sqrt[n]{f}$	$\frac{f'}{n\sqrt[n]{f}}$
f^n	$n \cdot f' \cdot f^{n-1}$
$(f+g)$	$f' + g'$
f/g	$(f' \cdot g - f \cdot g')/g^2$
$f(g(x))$	$g'(x) \cdot f'(g(x))$
f^{-1}	$\frac{1}{f'(f^{-1}(x_0))}$
$f \cdot g$	$f' \cdot g + f \cdot g'$

Exemple: $\ln(x^2 - 1)$

$$g(x) = \sqrt{x^2 - 3}$$

$$h(x) = \sqrt{x}$$

$$f(x) = \ln(\sqrt{x-1}), \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \cdot \ln(x)$$

$$a) f(x) = \ln(2x^2 - 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{(2x^2 - 1)'}{2x^2 - 1} = \frac{4x}{2x^2 - 1}$$

$$b) g(x) = \sqrt{x^2 - 3} \Rightarrow g'(x) = \frac{(x^2 - 3)'}{2\sqrt{x^2 - 3}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 3}}$$

$$c) h(x) = \ln(\sqrt{x-1}) = \frac{1}{2} \ln(x-1) \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} = \frac{1}{2(x-1)}$$

$$d) f(x) = e^{\sqrt{x-1}} \cdot \ln(2x) \Rightarrow f'(x) = (\sqrt{x-1})' \cdot e^{\sqrt{x-1}} \cdot \ln(2x) + e^{\sqrt{x-1}} \cdot \frac{1}{x} = e^{\sqrt{x-1}} \left(\frac{\ln(2x)}{2\sqrt{x-1}} + \frac{1}{x} \right) = e^{\sqrt{x-1}} \left(\frac{x \ln(2x) + 2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \right)$$

Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - 1}{x} = \frac{1}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - (1+0)^x}{x-0} = \frac{1}{x} [(1+x)^x]_{x=0} = \frac{1}{x} (x(1+0)^{x-1}) = 1$$

Hopital, si f et g 2 fonct^s derivable en pt x_0 t.q $g'(x_0) \neq 0$
alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$

Exemple :

$$\textcircled{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x)^{x-1}}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = \frac{\ln(1)}{0} = \frac{0}{0} \text{ F.I.} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln'(x)}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Def (4) (Developpement et limite.

soit f 1 fonct^s n fois Continument derivable sur un intervalle I inclu dans son domaine de definition.

On appelle le Developpement limite "note D.L" au Voisinage de $x_0 \in I$, s'il existe l'expression suivante

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + (x-a)^n o(x-a)$$

t.q. $0(x-1) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow a$

ce que peut s'écrire $\hat{c}$
 suivant :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(a) \cdot \frac{(x-a)^k}{k!} + o(x-a)$$

Exemple : D.L d'ordre 3 de
 $\ln(x+1)$ au voisinage de
 Zéro ($n=3$; $a=0$)

$\ln(x+1)$

$\ln'(0+1) = \frac{1}{0+1} = 1$

$\ln''(x+1) = -\frac{1}{(x+1)^2} \Rightarrow \ln''(0+1) = -1$

$\ln'''(x+1) = -\frac{2(x+1)}{(x+1)^3} = -\frac{2}{(x+1)^2} \Rightarrow \ln'''(0+1) = -2$

$\ln(x+1) = \ln(0+1) + \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + x^3 \cdot o(x)$
 $= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \cdot o(x)$

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \cdot o(x) \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + x \cdot o(x) \right)$
 $= 1 - 0 + 0 \cdot 1 = 1$

de e^x d'ordre 2 au

Voisinage 0 ?

$e^x = e^0 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + x^2 o(x)$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2 o(x)$

t.q. $o(x) \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0$

$e^{x-1} = 1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2} + (x-1)^2 o(x-1)$

$= 1 + x - 1 + \frac{x^2 - 2x + 1}{2} + \frac{(x-1)^2}{2} o(x-1)$

$e^{x-1} = \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2} + (x-1) o(x-1)$

$o(x-1) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow 1$

2. D.L : $(x+1)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$
 ($n=3$, $a=0$)

$[(1+x)^\alpha]' = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$

$[(1+x)^\alpha]' = [\alpha(1+x)^{\alpha-1}]'$
 $= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$

$[(1+x)^\alpha]'' = [\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}]'$
 $= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3}$

$[(1+0)^\alpha]' = \alpha$

$[(1+0)^\alpha]'' = \alpha(\alpha-1)$

$[(1+0)^\alpha]''' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)$

$$[(1+x)^n]^{(n)} = \frac{n!}{(n-1)!(n-2)! \dots (n-(n-1))!}$$

$$(1+x)^n = (1+x)^n + \frac{n!}{1!} x + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} x^4 + \dots$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} x^4 + o(x^4)$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \frac{x^2}{2} + \dots$$

$$1 + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{2} - 2 \right) \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-\frac{1}{2}} = \frac{(1+x)^{\frac{1}{2}}}{(1+x)}$$

$$(1+x)\sqrt{1+x} = (1+x + o(x^2))$$

$$\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \frac{x^2}{2} + o_2(x^2) \right)$$

Ex: 02
5) $\ln(x^2-4) = \ln(x-1)$

$$\ln(x^2-4) = \ln(x-1)$$

$$x^2-4 = (x-1)$$

$$x^2-x-3=0$$

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-3) = \sqrt{13}$$

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} = -1,30 \text{ negative}$$

$$x_2 = \frac{1+\sqrt{13}}{2} = 2,30$$

Donc $S = \{2,30\}$

$$3^{x+1} - 3^{x+1} - 1 \geq 0$$

$$(3^x)^{x+1} - 3^{x+1} - 1 \geq 0$$

$$x^2 - x - 2 \geq 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-2) = 5$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,62$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -0,62$$

$$x \mid -\infty \quad -0,62 \quad 1,62 \quad +\infty$$

$$x \in]-\infty; -0,62] \cup [1,62; +\infty[$$

① $x < -0,62$ repte: car $x = 3^{x+1}$

② $x > 1,62$: $3^{x+1} \geq 1,62 \Rightarrow$

$$(n+1) \ln(3) \geq \ln(1,6^n)$$

$$n \geq \frac{\ln(1,6^n)}{\ln(3)} - 1$$

$$S = \left[\frac{\ln(1,6)}{\ln(3)} - 1, +\infty[\right]$$

7) $\ln(x^2) - \ln(x) = 6$ $D_f = \mathbb{R}^*$
on pose $x = \ln(x)$

$$\Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$$

$$\Delta = 1 + 24 = 5$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$$

$$x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$$

or $x = \ln(x) \Rightarrow x = e^x$ $x_1 = e^{-2}$
 $x_2 = e^3$

$$S = \{e^{-2}, e^3\}$$

Ex: 01

a) $f(x) = \ln(x^2 - 2)$
 $\exists$ existe sur $\ln(x^2 - 2) > 0$
 $x^2 > 2 \Rightarrow x > \sqrt{2}$

$$\ln(x^2 - 2) > 0$$

$$\ln(x^2 - 2) > 0$$

$$e^{\ln(x^2 - 2)} > e^0$$



$$x \in]-\infty, -e] \cup [e, +\infty[$$

$$] -\infty, -e] \cup [e, +\infty[$$

b) $g(x) = \ln(\sqrt{x} - 3)$

$$D_g = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ et } \sqrt{x} - 3 > 0\}$$

$$\Rightarrow x \geq 0 \Rightarrow x \in [0, +\infty[$$

$$\sqrt{x} - 3 > 0 \Rightarrow \sqrt{x} > 3$$

$$x > 9 \Rightarrow x \in]9, +\infty[$$

$$D_g =]9, +\infty[$$

c) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3x - 4}}$

$\exists$ existe sur $x^2 + 3x - 4 > 0$

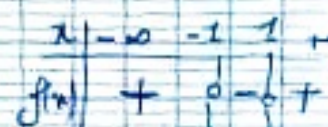
$$x^2 + 3x - 4 > 0$$

$$\Delta = 3^2 - 4(1)(-4) = 25$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25 ; \sqrt{25} = 5$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$



$$D_f =]-\infty, -4] \cup [1, +\infty[$$

Exemple Donner le D.L d'ordre 3 au voisinage de zéro des fonctions

a) $\sqrt{1+x}$ b) $\sqrt{1+x^2}$

c) $\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x}$ d) $\ln(1+x)$

e) $\sqrt{1+x^2}$; f) $\ln(1+x)\sqrt{1-x}$

$-\ln(1+x)$



Solut:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \left(\frac{1}{2}-2\right) \frac{x^3}{6} + O(x^3)$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{33}{8 \times 6} x^3 + O(x^3)$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{33}{16} x^3 + O(x^3)$$

b)

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{16} + O(x^6)$$

$$\Rightarrow \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

c) De (a) $\sqrt{1+2x}$

$$= 1 + \frac{2x}{2} - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{16} + O(x^3)$$

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + O(x^3)$$

$$\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - 1 - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{33}{16} x^3\right)$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + O(x^3)$$

$$O = O_2 - O_1 \quad \begin{cases} O(x^3) \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\frac{x}{2} - \frac{3x^2}{8} + \frac{7x^3}{16} + O(x^3)$$

$$\ln(1+x) = \int \frac{dx}{1+x} = \int (1+x)^{-1} dx$$

$$= \int (1-x+(-1)(-1)\frac{x^2}{2} + O(x^2)) dx$$

$$= \int (1-x+x^2 + O(x^2)) dx$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^3)$$

l.g $O(x^3) \rightarrow 0$

e) $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{16} + O(x^6)$

$$\ln(1+x^2) = \frac{-2x^2 - 33x^4 + 3x^6}{128} + \frac{3x^8}{16} + O(x^8)$$

$$\frac{x^6}{16} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^2}{2} + 1 \left| \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right.$$

$$\frac{x^6}{16} - \frac{3}{32}x^5 + \frac{3}{16}x^4 \left| \frac{5x^3}{16} - \frac{9x^2}{32} - \frac{33x}{4} \right.$$

$$\frac{3}{32}x^5 - \frac{3x^4}{16} + \frac{x^2}{2} + 1 \left| -\frac{207}{128} \right.$$

$$-\frac{3}{32}x^5 - \frac{9x^4}{64} + \frac{9}{32}x^3$$

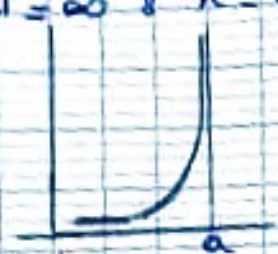
$$= \left(-\frac{11x^4}{64} - \frac{9x^3}{32} + \frac{x^2}{2} + 1 \right) -$$

$$\left(\frac{11x^4}{64} - \frac{33x^3}{128} - \frac{33x^2}{64} \right)$$

$$= -\frac{69x^3}{128} + \frac{65x^2}{64}$$

1) $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3)$ 2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ s. $x = a$ A.V.

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\ \ln(1+x)\sqrt{1-x} &= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16}\right) \\ &= x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8}\right)x^3 + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{24} + o(x^3) \end{aligned}$$



Les fonctions injectives, surjectives, bijectives

Def (1): (Fonction injective)

$f: E \rightarrow F$ t.q $E \subset \mathbb{R}$ et $F \subset \mathbb{R}$

f est une fonction injective si pour tout x_1, x_2 de E si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Def (2): (Fonction surjective)

$f: E \rightarrow F$

$x \mapsto f(x) = y$

f est surjective si pour tout $y \in F$, il existe x de E t.q $f(x) = y$ autrement dit l'équation $f(x) = y$ admet au moins 1 solution x de E

Def (3): (Fonction bijective)

$f: E \rightarrow F$, $E \subset \mathbb{R}$ et $F \subset \mathbb{R}$

B. Rappel sur les asymptotes

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$

$a \in \mathbb{R}^+$: B.P de direction (cox)

∞ : B.P de direction (coy)

$b \in \mathbb{R}$: $y = a$

∞ : B.P de direction (coy)



$f(x) = a \in \mathbb{R}$, $y = a$ A.H



f est bijective sur $\mathbb{R}$
 $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est injective} \\ \text{et} \\ f \text{ est surjective} \end{array} \right.$

8° f est Cont, st-monotone
 sur $\mathbb{I}$ CDF alors f est
 bijective. • Autrement dit
 la droite $y = k$ coupe la
 Courbe f en un seul point
 $x_1 : f(x_1) = k$

f est bijective sur E
 m^e l'équats $f(x) = y$
 Pour tout $y \in F$
 admet $\pm$ solution unique
 x de E

Exemple $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x^2 - 4$$

$$f(-2) = (-2)^2 - 4 = 0$$

$$f(2) = (2)^2 - 4 = 0$$

$$f(-2) = f(2) = 0$$

alors que $-2 \neq 2$

ce qui prouve que f n'est
 pas injective sur $\mathbb{R}$.

est-elle subj? f resoud
 équats

$$f(x) = y \text{ pour } \forall y \text{ de } \mathbb{R}$$

$$x^2 - 4 = y \Rightarrow x^2 = y + 4$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{y+4}$$

x existe bjs m^o $y+4 \geq 0$
 $y \geq -4$

donc x n'existe pas
 pour $\forall y \in \mathbb{R}$, en consép.
 f n'est pas
 surjective; f n'est pas
 bijective.

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 4$
 f n'est pas bijective de
 $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

f est-elle inj de $\mathbb{R}_+$
 dans $\mathbb{R}$?

sur quel intervalle
 d'arrivée f devient
 subj?

soient $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+$
 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 - 4 = x_2^2 - 4$
 $\Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1 = x_2$

$\hat{C}$ $x_1 = -x_2 \in \mathbb{R}_-$ rejetée
 donc $x_1 = x_2$ alors f est
 inj de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$

$\hat{C}$ $x = \pm \sqrt{y+4}$ existe que

si $y \geq -4$ donc f est
 Subj de $\mathbb{R}$ vers $[-4, +\infty[$
 En conséquence f de $\mathbb{R}_+$
 Vers $[-4, +\infty[$ est bijective

TD 1 Ex 203

a) $f(x) = \sqrt{\ln(2x) - 1}$

$f'(x) = \frac{2}{2x}$

$\frac{2}{2\sqrt{\ln(2x)-1}} = \frac{1}{\sqrt{\ln(2x)-1}}$

b) $f(x) = e^{\sqrt{x}-2}$

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}-2}$
 $= \frac{e^{\sqrt{x}-2}}{2\sqrt{x}}$

Ex: 04

$f(x) = \frac{e^{2x}}{x^2-4}$

$D_f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$ car $x^2-4 \neq 0$
 $x \neq \pm 2$

limite.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-4} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-4} = \frac{0}{+\infty} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{e^{2x}}{x^2-4} = \frac{e^{-4}}{0^-} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{e^{2x}}{x^2-4} = \frac{e^{-4}}{0^+} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{2x}}{x^2-4} = \frac{e^4}{0^-} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{2x}}{x^2-4} = \frac{e^4}{0^+} = +\infty$

$f'(x) = \frac{2e^{2x}(x^2-4) - 2xe^{2x}}{(x^2-4)^2}$

$= \frac{2e^{2x}x^2 - 8e^{2x} - 2xe^{2x}}{(x^2-4)^2}$

$f'(x) = 0 \Rightarrow 2e^{2x}x^2 - 8e^{2x} - 2xe^{2x} = 0$
 $2e^{2x}(x^2 - x - 4) = 0$

$x^2 - x - 4 = 0$

$\Delta = (1)^2 - 4 \times -4$

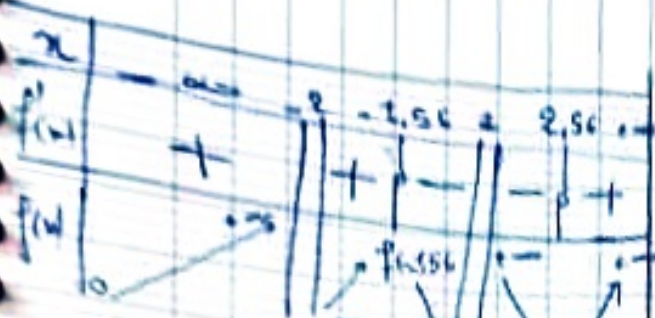
$= 1 + 16 = 17$

$x_1 = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} = 2,56$

$x_2 = \frac{1 - \sqrt{17}}{2} = -1,56$

T.V





$$x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1} = x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1}$$

$$= 2\ln(4) + 2\left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1}\right)$$

$$= 2\ln(4) + 2\left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1}\right)$$

$$= 2\ln(4) + 2\left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1}\right)$$

$$= 2\ln(4) + 1$$

$$\frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{2\ln(4) + 1}{2}$$

$(0, \ln(4) + 1)$ est pt de symétrie de C_f .

$$f'(x) = 1 + 0 - \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$= \frac{(e^x + 1)^2 - 2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} + 2e^x + 1 - 2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2} > 0$$

Exerc 5

1)

$$f(x) = x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty + \ln(4) + \frac{2}{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty + \ln(4) + \frac{2}{0+1} = -\infty$$

$$f(x) + f(-x) =$$

